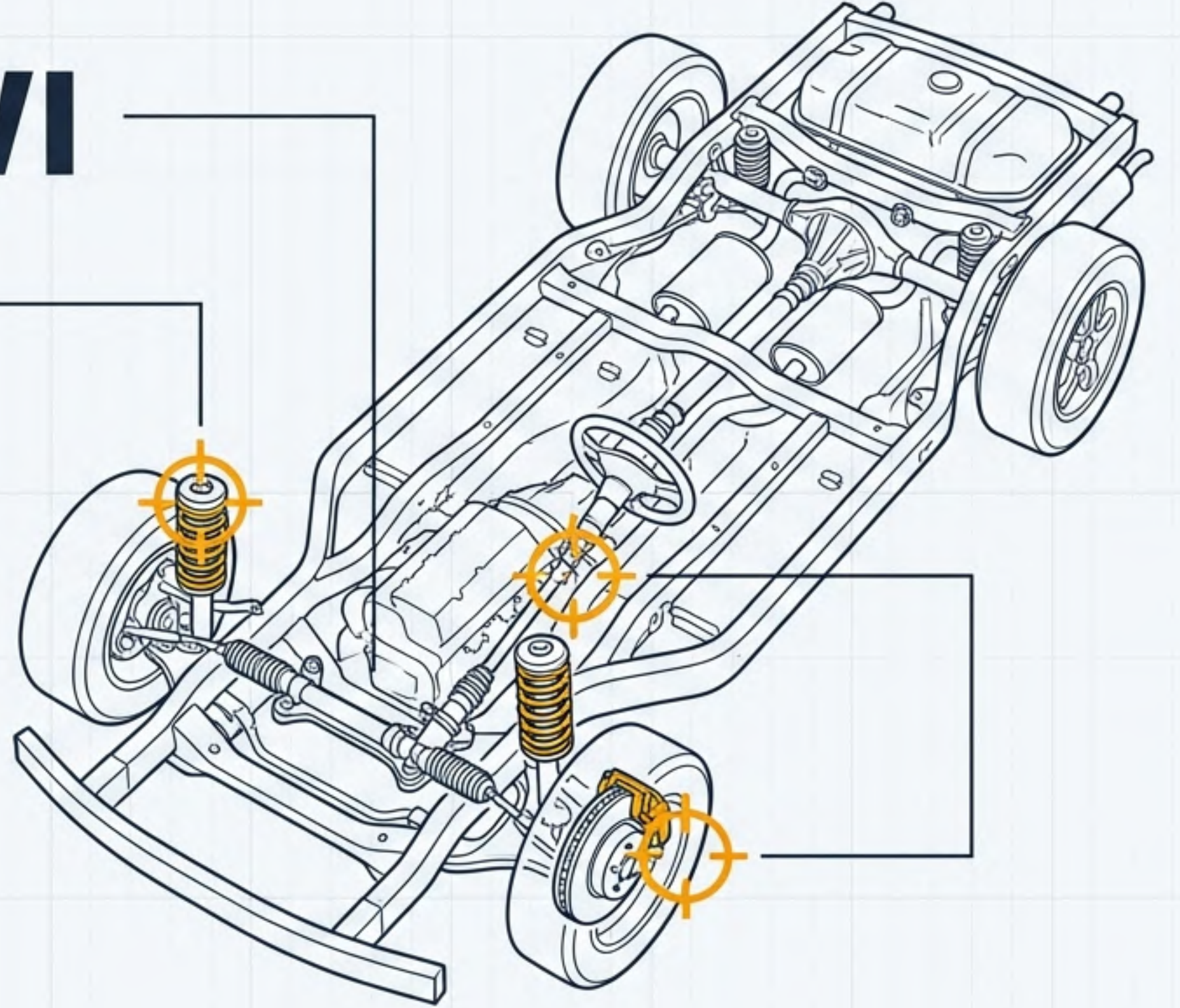


Ehliyet Sınavı Kurtarıcısı: Süspansiyon, Ön Düzen ve Fren Sistemleri

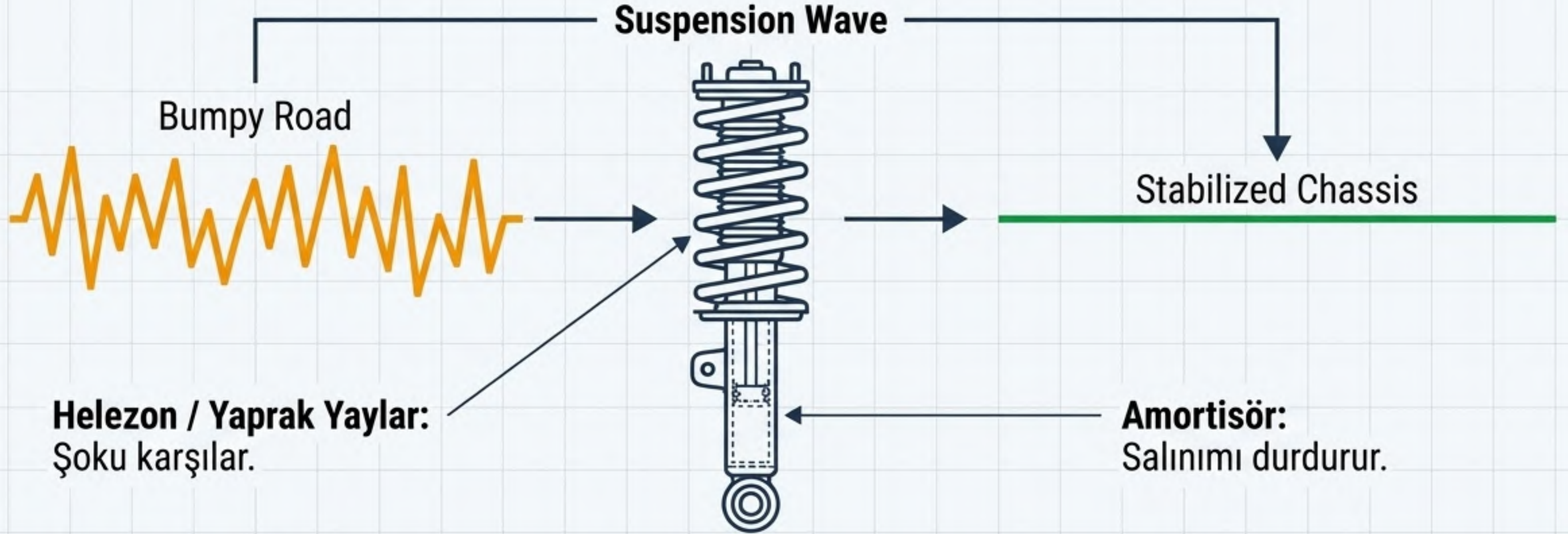
Roboto

Sınavı geçmenizi sağlayacak nokta atışı pratik bilgiler, kritik arızalar ve çıkmış soru senaryoları.



Süspansiyon Sistemi: Konfor ve Şok Emici

Görevi: Yolu yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönmölemek. Sürüş konforunu sağlamak.

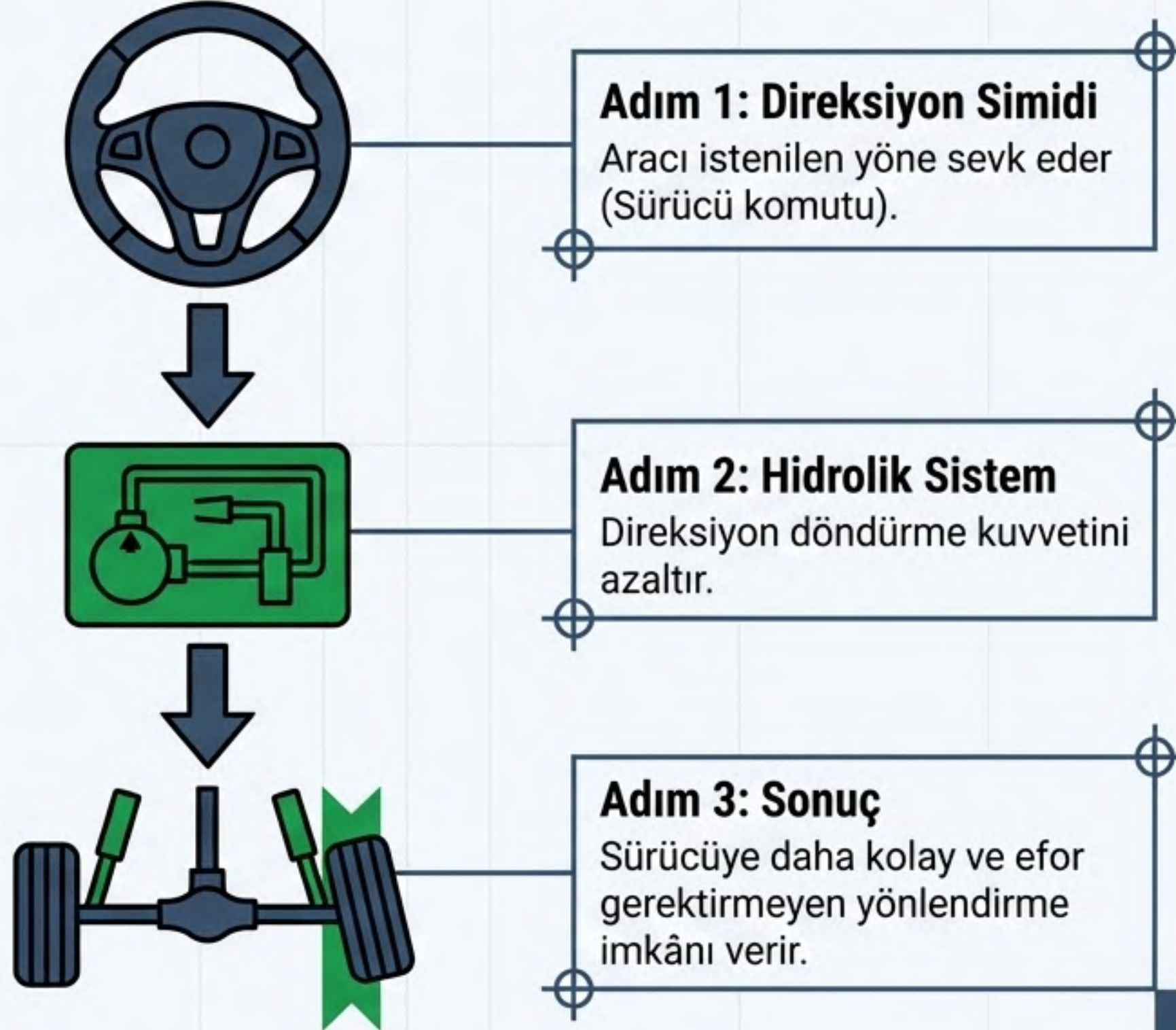


Sınav Odak Noktası

🎯 **Sınavda Çıkar:** Yoldan dolayı meydana gelen titreşim ve darbeleri üzerine alan ve yay salınım süresini kısaltan parça nedir?

✅ **Cevap:** Amortisör

Ön Düzen Sistemi: Yönlendirme ve Kontrol



Kritik Bilgi: Hidrolik direksiyon aracı döndürmez, döndürmeyi kolaylaştırır.

Sınavın En Çok Karıştırılan İkilisi: Rot vs. Balans

Rot Ayarı



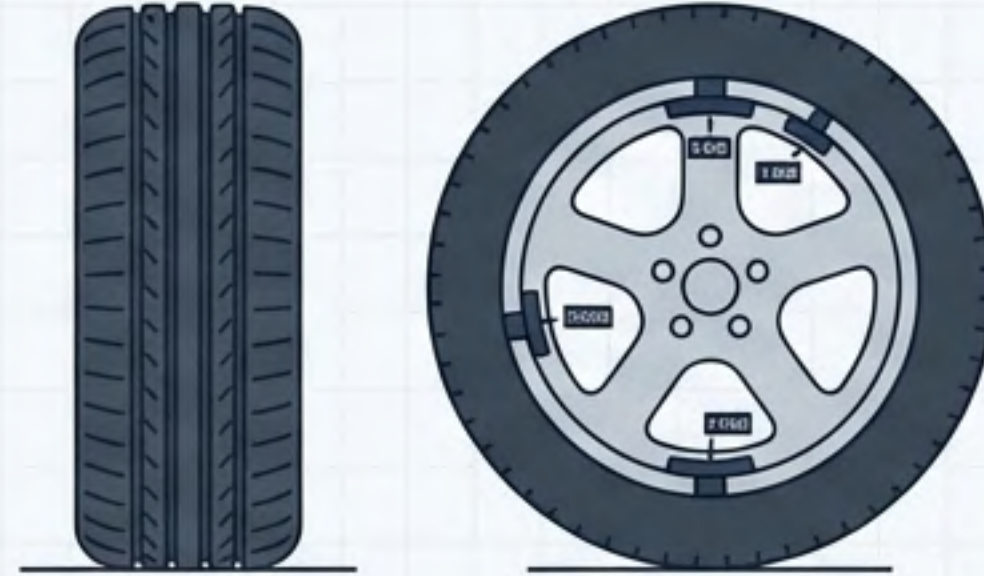
Hatalı
Hizalama

Amacı: Aracın düzgün istikamet takibini sağlamak.



Sınav Belirtisi (Arıza): Aracın ön lastikleri içten ve dıştan düzensiz aşınıyorsa rot ayarı bozuktur.

Balans Ayarı

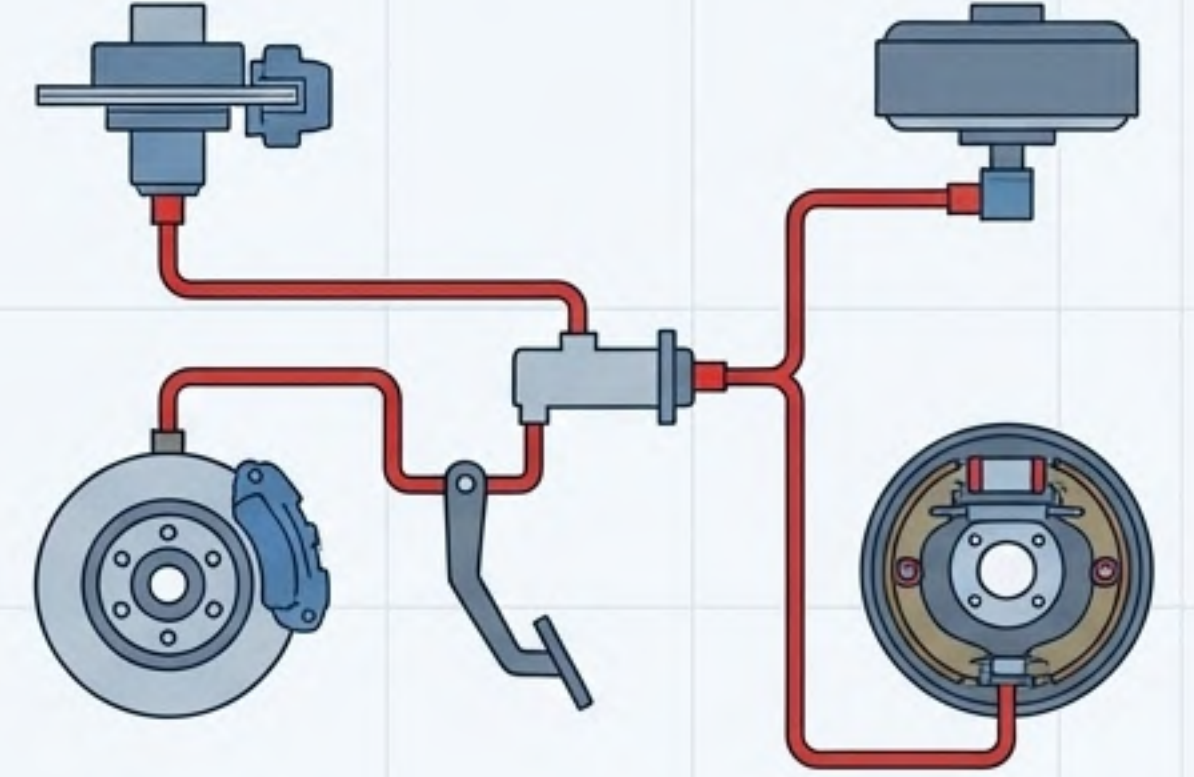
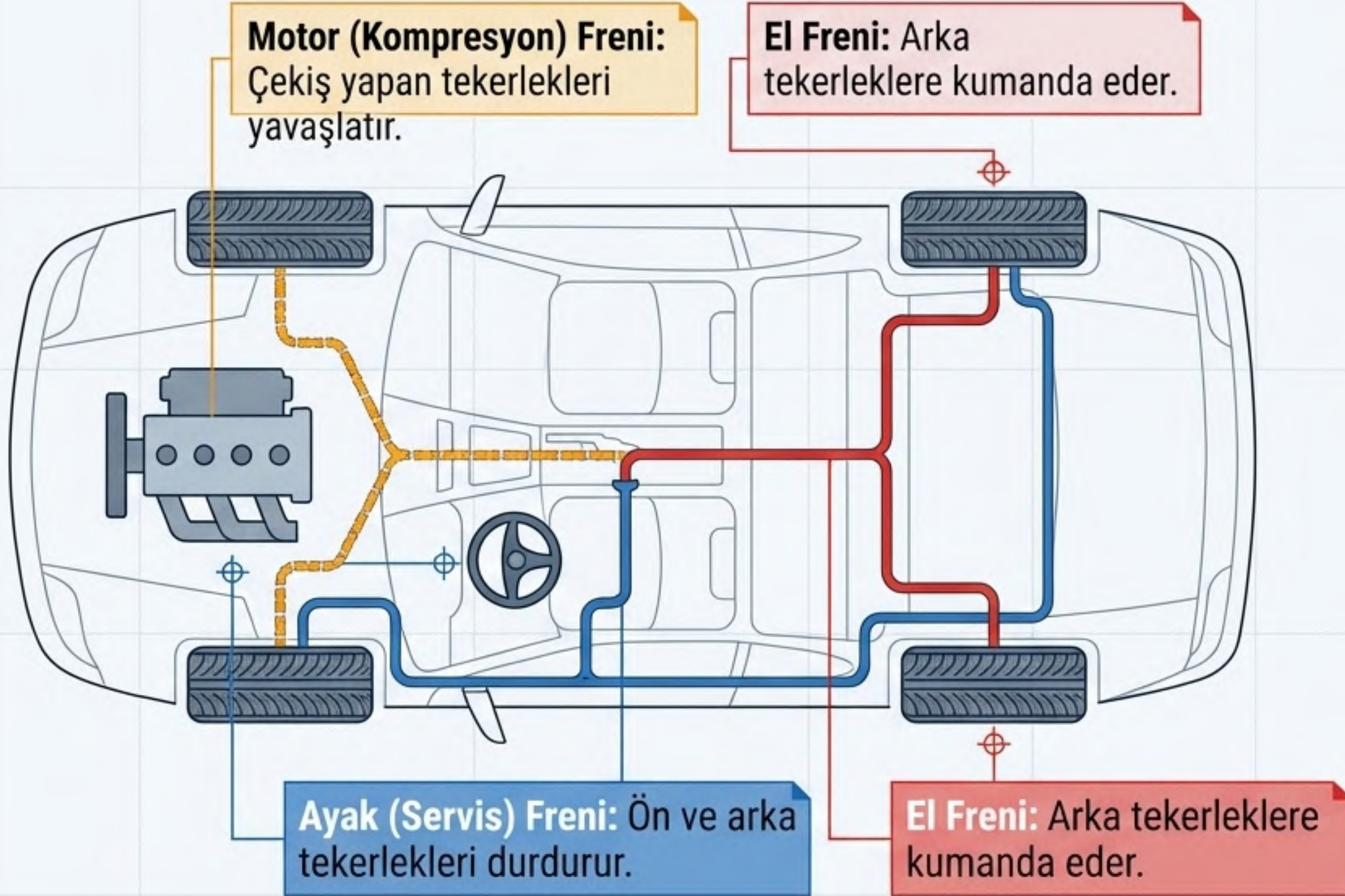


Amacı: Lastik ve jantların dengeli bir şekilde dönmesini sağlamak.



Sınav Belirtisi (Arıza): Belli bir hızdan sonra direksiyonda titreşim oluyorsa ve tekerlek yatakları çabuk aşınıyorsa balans ayarı bozuktur.

Fren Sistemi Temelleri: Kuvvet Dağılımı



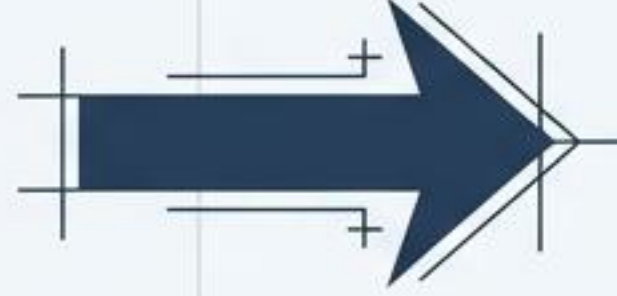
Sistem Parçaları

- Pedal
- Merkez Pompası
- Borular
- Balatalar
- Silindirler
- Kampanalar/Diskler

Nokta Atışı: Fren Sistemi Sınav Senaryoları



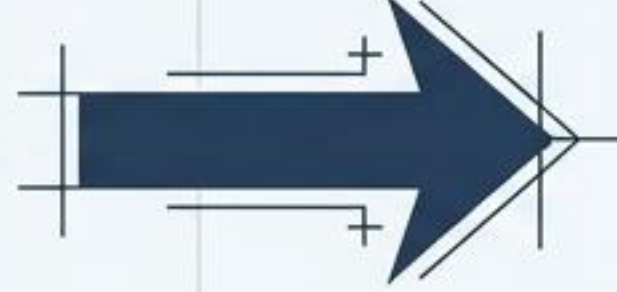
Durum: Soğuk havada el freni çekili park edilirse



Sonuç: Balata donarak kampanaya yapışır.



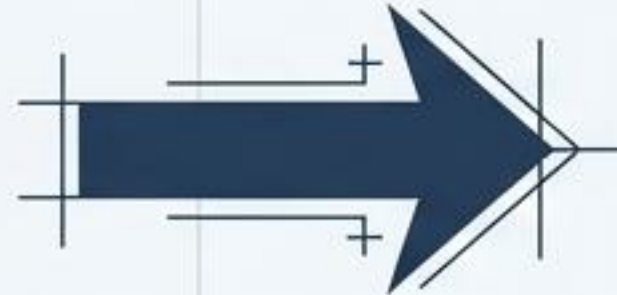
Durum: El freni tam indirilmeyip yola devam edilirse veya fren ayarı çok sıkıysa



Sonuç: Kampanalar ve balatalar aşırı ısınır ve yanar.



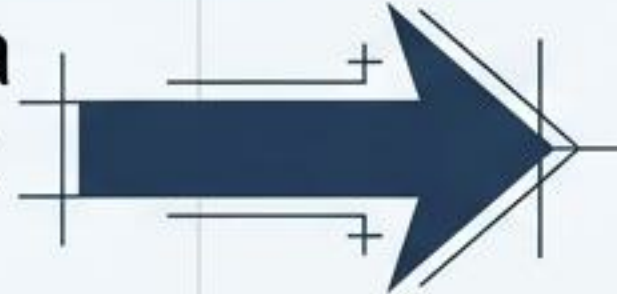
Durum: Westinghouse fren sistemli araçta motor stop ederse



Sonuç: Fren tutmaz (pedal şişer).



Durum: Havalı frenli araçta hava hava basınç göstergesi yetersiz basınç gösteriyorsa

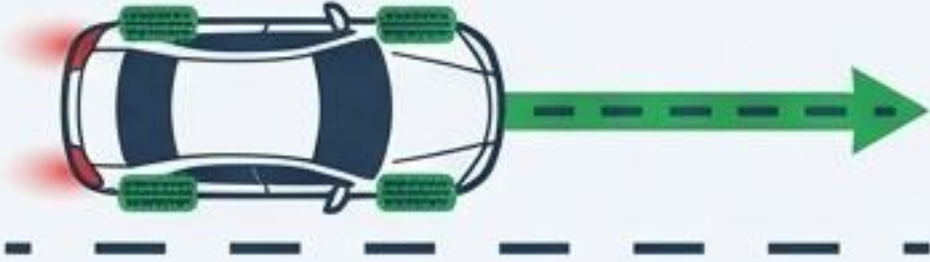


Sonuç: Araç kesinlikle hareket ettirilmez.

Güvenlik Alfabetesi: ABS, ASR ve ESP

ABS

(Anti Bloke Sistem)



Ne İşe Yarar: Frenleme sırasında tekerleklerin kilitlenmesini önler.

Sınav Odak Noktası: Direksiyon hakimiyetinin daha iyi olmasını sağlar.

ASR

(Patinaj Önleme Sistemi)



Ne İşe Yarar: Harekete geçme ve hızlanma sırasında tekerleklerin boşa dönmesini (patinajı) engeller.

ESP

(Elektronik Stabilite Programı)



Ne İşe Yarar: Aracın virajlarda veya ani manevralarda savrulmasını önler.

Fren Bakımı ve Hata Belirtileri

Periyodik Bakım Kuralları

- **Günlük Kontrol:** Fren hidrolik yağı seviyesi kontrol edilir.
- **Periyodik Değişim:** Servis kitabına göre fren balataları ve hidrolik yağı değiştirilir.

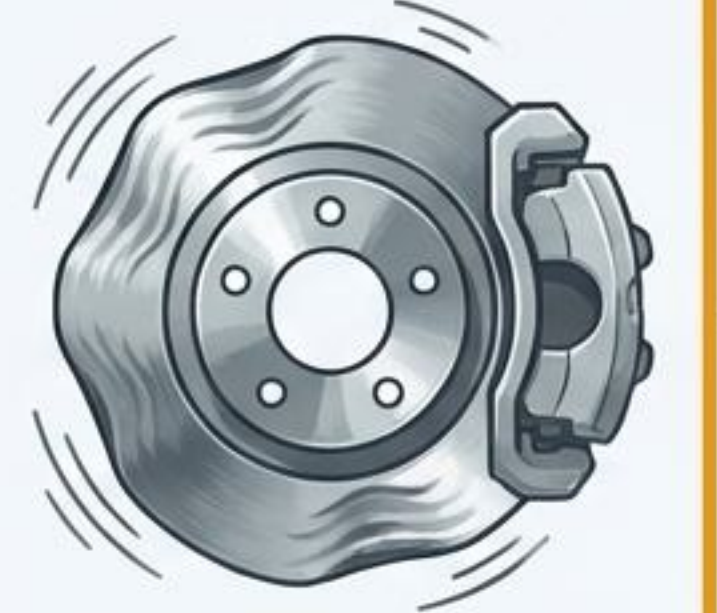


Sınav Teşhisi (Diagnostik Soru)

🚨 **Şikayet:** Frenleme esnasında fren pedalında titreme oluşuyor.



🔧 **Teşhis:** Disk veya kampana yüzeyinde bozukluk vardır.



(Not: Direksiyondaki titreşimle karıştırmayın; direksiyon titriyorsa balans, fren pedalı titriyorsa disk bozuktur!)

Son Tekrar: Kelime Eşleştirme Haritası

Yay salınımını kısaltan	→	🎯	Amortisör
İçten/Dıştan düzensiz aşınma	→	🎯	Rot Ayarı Bozuk
Belli hızdan sonra direksiyon titremesi	→	🎯	Balans Ayarı Bozuk
Kilitlenmeyi önler / Direksiyon hakimiyeti	→	🎯	ABS
Patınajı / Boşa dönmeyi engeller	→	🎯	ASR
Fren pedalında titreme	→	🎯	Disk/Kampana Bozuk
Soğuk havada donma / yapışma	→	🎯	El Freni Çekili Bırakılmış

Bu eşleştirmeleri aklınızda tutun, alt takım ve fren sorularını kaçırmayın. Başarılar!